

Zellwachstum bei großer phänotypischer Heterogenität

Ein Finite-Volumen-Modell für konkurrierende Zellpopulationen

Joschik Brunow

Jakob Krautmacher

Lucas Posern

Wintersemester 2025/26

Zusammenfassung

Wir simulieren das Wachstum von Gewebe, in dem sich mehrere Zelltypen zugleich bewegen, vermehren und um Platz konkurrieren. Grundlage ist das Modell von Dėbiec, Mandal und Schmidtchen (2025): Alle Zellen folgen dem negativen Gradienten eines gemeinsamen Drucks (Darcy-Gesetz) und wachsen logistisch, bis das Gewebe lokal gefüllt ist. Wir leiten das Modell her, diskretisieren es mit einem Finite-Volumen-Verfahren und zeigen Simulationen für N Spezies in einer Dimension sowie für zwei Spezies in zwei Dimensionen. In beiden Fällen trennen sich anfangs gemischte Populationen im Zeitverlauf in räumlich getrennte Bereiche.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	2
2	Das mathematische Modell	2
2.1	Zusammenhang von Druck und Geschwindigkeit	2
2.2	Das Modell für endlich viele Spezies	2
2.2.1	Bezeichnungen	2
2.2.2	Differentialgleichung	3
2.2.3	Die Wachstumsrate	3
2.2.4	Anfangsbedingung	3
3	Numerische Umsetzung des 1D-N-Spezies-Modells	4
3.1	Beispiel zur Diskretisierung	4
3.2	Diskretisierung und Parameterwahl	4
3.3	Finite-Volumen-Schema	5
3.4	Modellannahmen	5
3.5	Visualisierung und Phasentrennung	5
4	Numerische Umsetzung des 2D-2-Spezies-Modells	6
4.1	Aufbau und Parameter	6
4.2	Finite-Volumen-Schema und Zeitdiskretisierung	7
4.2.1	Zu lösende Gleichungen	7
4.2.2	Räumliche Diskretisierung	7
4.2.3	Zeitdiskretisierung und Stabilität	8
4.2.4	Randbedingungen	8
4.3	Visualisierung der Ergebnisse	8
5	Übersicht aller Annahmen	8

1 Einleitung

In der Tumorforschung hilft es, die Entwicklung von Gewebe zu simulieren, um sie vorherzusagen und besser zu verstehen. Wir stellen ein Modell vor, das verschiedene Zelltypen mit unterschiedlichen Wachstumseigenschaften abbildet. Im d -dimensionalen Raum lösen wir ein System partieller Differentialgleichungen, dessen Lösung die Dichteverteilungen aller N Phänotypen über die Zeit t beschreibt.

Wir erklären zunächst das Modell. Anschließend stellen wir eine Implementierung im eindimensionalen Raum für N Spezies vor und zeigen danach Ergebnisse für zwei Spezies im zweidimensionalen Raum. Beide Umsetzungen lösen das System mit der Methode der finiten Volumen.

2 Das mathematische Modell

Wir erklären das Zellwachstumsmodell nach Dębiec, Mandal und Schmidtchen (2025). Wir betrachten N verschiedene Phänotypen und modellieren die Zeit kontinuierlich; in der Implementierung diskretisieren wir sie anschließend. Die räumliche Dimension $d \in \mathbb{N}$ halten wir allgemein.

2.1 Zusammenhang von Druck und Geschwindigkeit

Wir untersuchen zuerst, wie der Druck an verschiedenen Punkten die Bewegung, also Geschwindigkeit und Richtung, beeinflusst. Wir gehen von einer Masse aus, die überall dieselben Eigenschaften besitzt, bis auf den Druck $p: \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$. Die Bewegung ist ein Vektorfeld $v: \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}^d$, das jedem Punkt Richtung und Geschwindigkeit $\|v\|$ zuordnet. Das Darcy-Gesetz verknüpft beide Größen:

$$v(x) = -\nabla p(x). \quad (1)$$

Der negative Gradient von p zeigt in Richtung des steilsten Abstiegs und steht orthogonal auf den Höhenlinien von p . Die Masse bewegt sich also vom höchsten Druck zum niedrigsten, wie man es erwartet.

Dieses Modell bleibt vereinfacht. Es sagt nichts darüber aus, wie sich der Druck in Zukunft verhält, da v und p nicht von der Zeit t abhängen. Zusätzlich nehmen wir eine Viskosität $\nu = 0$ an, sodass sich die Masse ohne Verzögerung bewegt. Wir behalten diese Annahme bei, weil sie Gleichungen und Implementierung deutlich vereinfacht.

2.2 Das Modell für endlich viele Spezies

2.2.1 Bezeichnungen

Sei $N \in \mathbb{N}$ die Anzahl der Spezies. Mit $n^{(i)}(x, t)$ bezeichnen wir die Dichte der i -ten Spezies am Punkt $x \in \mathbb{R}^d$ zur Zeit $t \geq 0$ für jedes $i \in \{1, \dots, N\}$. Die durchschnittliche Dichte am Ort x zur Zeit t ist

$$\bar{n}(x, t) := \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N n^{(i)}(x, t). \quad (2)$$

Der Übersicht halber lassen wir die Argumente (x, t) bei $n^{(i)}$ und $\bar{n}$ weg.

2.2.2 Differentialgleichung

Die Entwicklung der Dichten über die Zeit beschreibt für jeden Phänotyp $i \in \{1, \dots, N\}$ die partielle Differentialgleichung

$$\frac{\partial n^{(i)}}{\partial t} = \nabla \cdot (n^{(i)} \nabla \bar{n}) + n^{(i)} G^{(i)}(\bar{n}). \quad (3)$$

Der Nabla-Operator $\nabla = (\frac{\partial}{\partial x_1}, \dots, \frac{\partial}{\partial x_d})$ fasst die d partiellen Ableitungen zusammen. Der Term $\nabla \bar{n}$ beschreibt die Gesamtbewegung aller Zellen nach dem Darcy-Gesetz. Multipliziert mit der Dichte $n^{(i)}$ ergibt sich die tatsächliche Geschwindigkeit der jeweiligen Spezies, und die Divergenz $\nabla \cdot (n^{(i)} \nabla \bar{n})$ gibt an, wo die Dichte des Phänotyps zu- oder abnimmt.

Entstehen und sterben keine Zellen, verschwindet der zweite Summand, und es bleibt reiner Transport:

$$\partial_t n^{(i)} = \nabla \cdot (n^{(i)} \nabla \bar{n}). \quad (4)$$

2.2.3 Die Wachstumsrate

Der zweite Summand beschreibt über die Wachstumsfunktion $G^{(i)}$ das Verhalten der Zelltypen. Wir definieren $G^{(i)}$ für jeden Phänotyp einzeln; sie hängt von i und von der durchschnittlichen Dichte $\bar{n} \in \mathbb{R}$ ab. Sei $G^{(i)}: \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}$, $\bar{n} \mapsto G^{(i)}(\bar{n})$ mit folgenden Eigenschaften:

- (G1) *Stetige Differenzierbarkeit*: $G^{(i)} \in C^1(\mathbb{R})$.
- (G2) *Strenge Monotonie*: $\exists \alpha > 0$ mit $\partial_{\bar{n}} G^{(i)}(\bar{n}) \leq -\alpha$ für alle $\bar{n} \in \mathbb{R}$.
- (G3) *Homöostatischer Druck*: für jedes i existiert eine Dichte $n_{(i)}^* > 0$ mit $G^{(i)}(n_{(i)}^*) = 0$. Den größten dieser Werte nennen wir $\bar{n}^* := \max_i n_{(i)}^*$. Er hängt weder von x noch von t ab, sondern ist für jedes i konstant.

Die strenge Monotonie (G2) bildet ab, dass sich Zellen umso schlechter teilen, je höher der Druck um sie herum ist, weil dann weniger Platz für neues Gewebe bleibt. Der homöostatische Druck (G3) ist der Punkt, an dem sich Sterbe- und Vermehrungsrate ausgleichen. Aus $\bar{n}^* > 0$ folgt, dass jede Spezies bei hinreichend kleiner Dichte positiv wächst, und die Monotonie sichert genau eine Nullstelle. Negatives Wachstum wird also erst wieder positiv, sobald der Druck genug nachgelassen hat.

Die Wachstumsrate erhält als Argument die durchschnittliche Dichte $\bar{n}$ und wird mit der Dichte der Spezies an diesem Ort multipliziert. So entsteht die absolute Wachstumszahl, die zur Bewegung im Raum addiert wird und in die zeitliche Änderung der Dichteverteilung einfließt.

2.2.4 Anfangsbedingung

Um den Prozess zu simulieren, brauchen wir eine Anfangsverteilung für jeden Phänotyp. Sei $n^{(i),\text{in}}: \mathbb{R}^d \rightarrow [0, \infty)$ die Anfangsverteilung mit folgenden Eigenschaften:

- (I1) *L^1 - und L^∞ -Integrierbarkeit*: $n^{(i),\text{in}} \in L^1(\mathbb{R}^d) \cap L^\infty(\mathbb{R}^d)$.
- (I2) *Beschränktheit*: $n^{(i),\text{in}}(x) \leq \bar{n}^*$ (siehe (G3)) für Lebesgue-fast alle $x \in \mathbb{R}^d$.
- (I3) *Zentralität*: $\int_{\mathbb{R}^d} n^{(i),\text{in}}(x) \|x\|^2 dx < \infty$.

Das Integral einer Dichte gibt die Gesamtzahl der Zellen des Typs an; über L^1 fordern wir daher endlich viele Zellen. L^∞ beschränkt die Dichte auf jeder Teilmenge mit positivem Lebesgue-Maß, was auch physikalisch sinnvoll ist. (I2) verschärft das durch die obere Schranke $\bar{n}^*$ aus (G3): mindestens

ein Phänotyp hat überall eine nicht-negative Wachstumsrate, das System startet also nicht überbevölkert. (I3) gewichtet die Dichte mit $\|x\|^2$, sodass Werte nahe dem Ursprung wenig, weit entfernte Werte stark zählen. Ist dieses Integral endlich, halten sich die meisten Zellen anfangs zentral nahe dem Ursprung auf und breiten sich im weiteren Verlauf nach Darcy-Gesetz aus.

Zusammen mit gegebenen $G^{(i)}$ und $n^{(i),\text{in}}$ ergibt sich für alle $i \in \{1, \dots, N\}$ das finale System

$$\begin{aligned}\partial_t n^{(i)} &= \nabla \cdot (n^{(i)} \nabla \bar{n}) + n^{(i)} G^{(i)}(\bar{n}), \\ n^{(i)}(x, 0) &= n^{(i),\text{in}}(x).\end{aligned}\tag{5}$$

3 Numerische Umsetzung des 1D- N -Spezies-Modells

Wir setzen das Darcy-Modell aus Abschnitt 2 für endlich viele Spezies in einer Raumdimension um. Der Fokus liegt auf der Diskretisierung, den Modellannahmen und der Interpretation der Ergebnisse.

3.1 Beispiel zur Diskretisierung

Zur Illustration betrachten wir den Fall $d = 1$ mit $N = 2$ Spezies auf $\Omega = [0, 3]$, grob zerlegt in drei Kontrollvolumina der Breite $\Delta x = 1$:

$$C_1 = [0, 1], \quad C_2 = [1, 2], \quad C_3 = [2, 3].$$

Als Anfangsdichten wählen wir die stückweise konstanten Zellmittelwerte

$$n^{(1)} = (0.8, 0.2, 0), \quad n^{(2)} = (0, 0.4, 0.6),$$

woraus die mittlere Dichte $\bar{n}_j = \frac{1}{2}(n_j^{(1)} + n_j^{(2)}) = (0.4, 0.3, 0.3)$ folgt. In 1D ergibt sich das Geschwindigkeitsfeld aus $v = -\partial_x \bar{n}$. Diskrete Differenzen an den Zellgrenzen liefern

$$v_{1 \rightarrow 2} \approx -(\bar{n}_2 - \bar{n}_1) = 0.1, \quad v_{2 \rightarrow 3} \approx 0.$$

Masse fließt also von C_1 nach C_2 , während zwischen C_2 und C_3 kein Transport stattfindet. Das zeigt den Druckausgleich von hoher zu niedriger mittlerer Dichte.

Für das Wachstum wählen wir $G^{(1)}(\bar{n}) = 1 - \bar{n}$ und $G^{(2)}(\bar{n}) = 0.5 - \bar{n}$. Der lokale Reaktionsterm $n_j^{(i)} G^{(i)}(\bar{n}_j)$ lässt beide Spezies dort wachsen, wo sie vorhanden sind, denn in allen Zellen gilt $\bar{n}_j < 1$ bzw. $\bar{n}_j < 0.5$. Ist $n_j^{(i)} = 0$, entsteht keine neue Spezies. Die Gesamtdynamik

$$\partial_t n^{(i)} = \partial_x (n^{(i)} \partial_x \bar{n}) + n^{(i)} G^{(i)}(\bar{n})$$

verschiebt vorhandene Masse entlang des Gradienten der Gesamtdichte und verstärkt oder hemmt die lokale Dichte je nach Gesamtbelegung. Dieses Minimalbeispiel zeigt die beiden zentralen Mechanismen: druckgetriebenen Transport von hoher zu niedriger mittlerer Dichte, und Wachstum, das $\bar{n}$ lokal reguliert. Im nächsten Schritt berücksichtigen wir beide Effekte pro Zeitschritt gemeinsam.

3.2 Diskretisierung und Parameterwahl

Das Gebiet ist das Intervall $[0, L]$, unterteilt in J äquidistante Kontrollvolumina der Breite $\Delta x = L/J$. Die Unbekannten sind die Zelldichten $n_j^i(t) \approx n_i(x_j, t)$ der N Spezies in den Zellmittelpunkten x_j . Wir simulieren bis zur Endzeit T mit fester Schrittweite Δt . Den Druck wählen wir als

$$p(\rho) = \rho^\gamma, \quad \rho = \sum_{i=1}^N n_i,\tag{6}$$

wobei $\gamma > 1$ einen stark anwachsenden Druck bei hohen Gesamtdichten erzeugt. Die Spezies unterscheiden sich allein durch ihre konstanten Wachstumsraten r_i . Dazu diskretisieren wir ein Intervall $[r_{\min}, r_{\max}]$ gleichmäßig, permutieren es zufällig und ordnen die Werte den Spezies zu. So entstehen heterogene, aber zeitlich konstante Wachstumsbedingungen. Als Anfangsdaten betrachten wir zwei Varianten, eine strikt getrennte Verteilung und überlappende Gaußprofile mit über das Intervall verteilten Maxima. In beiden Fällen skalieren wir so, dass $\rho(x, 0) \leq 1$ für alle x gilt und die maximale Packungsdichte bereits zu Beginn erfüllt ist.

3.3 Finite-Volumen-Schema

Jede Spezies erfüllt

$$\partial_t n_i + \partial_x(n_i v) = n_i r_i(1 - \rho), \quad v = -\partial_x p(\rho). \quad (7)$$

Wir diskretisieren diese Gleichung mit einem expliziten Finite-Volumen-Schema. Es beruht auf der Bilanz über den Kontrollvolumina und erhält damit die Gesamtmasse auf diskreter Ebene; eine ausführliche Darstellung geben Carrillo, Chertock und Huang (2015). Aus den Dichten berechnen wir zunächst die Gesamtdichte $\rho_j = \sum_i n_j^i$ und den Druck $p_j = (\rho_j)^\gamma$. Daraus folgt die Geschwindigkeit an den Zellgrenzen über eine diskrete Ableitung,

$$v_{j+\frac{1}{2}} = -\frac{p_{j+1} - p_j}{\Delta x}, \quad (8)$$

mit kein-Fluss-Randbedingungen $v_{1/2} = v_{J+1/2} = 0$. Sobald die Geschwindigkeit feststeht, diskretisieren wir den Transport mit einem Upwind-Fluss, der den Dichtewert stromaufwärts nimmt:

$$F_{i,j+\frac{1}{2}} = \begin{cases} v_{j+\frac{1}{2}} n_j^i, & v_{j+\frac{1}{2}} \geq 0, \\ v_{j+\frac{1}{2}} n_{j+1}^i, & v_{j+\frac{1}{2}} < 0. \end{cases} \quad (9)$$

Den Reaktionsterm setzen wir lokal als $R_j^i = n_j^i r_i(1 - \rho_j)$ an; er liefert logistisches Wachstum mit Tragfähigkeit $\rho = 1$. Damit besteht ein expliziter Zeitschritt aus vier Teilen: Druck und Geschwindigkeit, Flüsse, Reaktionsterm und dem Update der Dichten. Negative Werte schneiden wir numerisch ab. Eine hinreichend kleine Wahl von Δt sichert die Stabilität.

3.4 Modellannahmen

Die 1D-Simulation beruht auf vier Annahmen: das Gewebe ist eindimensional; alle Spezies erfahren dasselbe, von der Gesamtdichte abhängige Druckfeld; die lokale Dichte ist durch $\rho \leq 1$ beschränkt; und wir verwenden isolierende Randbedingungen. Eine vollständige Übersicht aller Annahmen des Modells und beider Implementierungen gibt Abschnitt 5.

3.5 Visualisierung und Phasentrennung

Für ausgewählte Zeitpunkte zeigen wir zwei Darstellungen: die absolute Dichte einer Spezies zusammen mit der Gesamtdichte, und den relativen Anteil einer Spezies an der Gesamtpopulation.

Fall 1: strikt getrennte Anfangsverteilung. Zwei Spezies belegen zu Beginn disjunkte Bereiche, sodass Konkurrenz zunächst nur an der Grenzfläche auftritt. Die Spezies mit höherer Wachstumsrate erzeugt lokal mehr Druck und verdrängt die langsamere. Nach Erreichen der maximalen Gesamtdichte stellt sich eine stabile, räumlich getrennte Konfiguration ein (Abbildung 1).

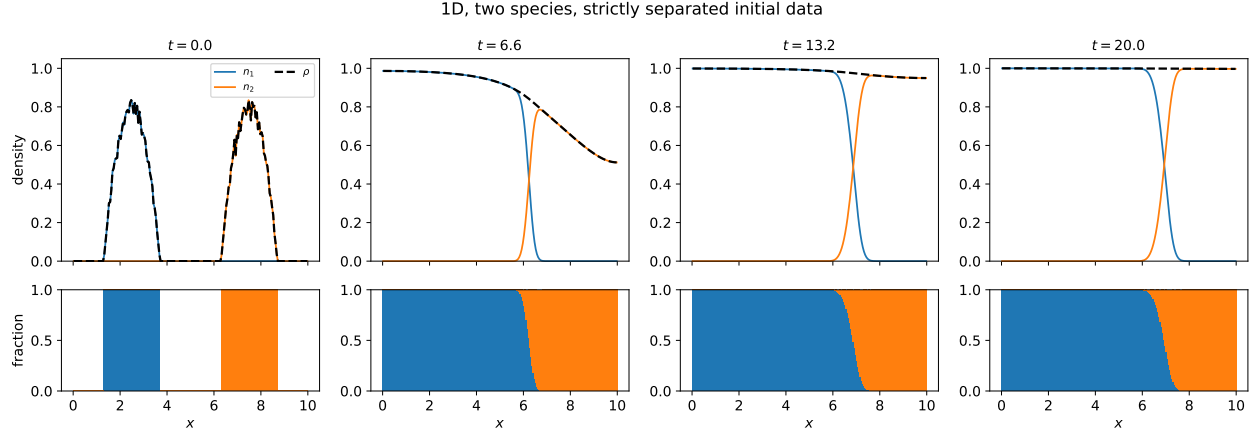


Abbildung 1: Fall 1: Entwicklung der Zellverteilung bei strikt getrennter Anfangsverteilung.

Fall 2: überlappende Gaußprofile. Mehrere Spezies starten mit überlappenden Gaußprofilen und damit in direkter Konkurrenz. In denselben Raumregionen bilden schneller wachsende Spezies höhere Dichten und verdrängen langsamere. Im Zeitverlauf entsteht eine ausgeprägte Phasentrennung in getrennte Domänen, während die Gesamtdichte die Schranke $\rho = 1$ erreicht (Abbildung 2).

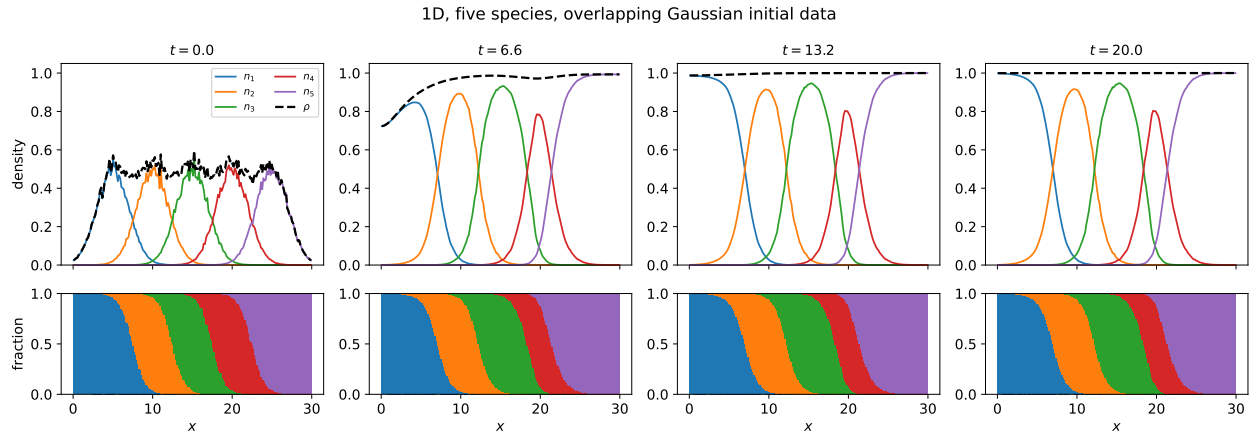


Abbildung 2: Fall 2: Entwicklung der Zellverteilung bei überlappenden Gauß-Glocken.

4 Numerische Umsetzung des 2D-2-Spezies-Modells

4.1 Aufbau und Parameter

Wir implementieren die Simulation in Python als Klasse `TissueSim2D`. Alle Attribute lassen sich verändern und alle Methoden flexibel aufrufen, was Parameterstudien und Erweiterungen erleichtert. Die Klasse stellt folgende Methoden bereit:

- `__init__`: initialisiert Rechengitter, Modellparameter und Anfangsdichten.
- `update_n`: berechnet aus den Dichten des vorherigen Zeitschritts die neuen Dichten mit Finite-Volumen-Schema und explizitem Euler-Verfahren.

- **run**: führt die Simulation über alle Zeitschritte aus und speichert regelmäßig Schnappschüsse.
- **visualize**: stellt beide Spezies, die Gesamtdichte und einen direkten Vergleich dar.
- **save / load**: sichern oder laden den vollständigen Simulationszustand.

Die wichtigsten Parameter sind die Gittergröße **grid_size** (das Gitter besteht aus **grid_size** $\times$ **grid_size** zellzentrierten Kontrollvolumina), die Schrittzahl **count_timesteps**, die Schrittweite **dt**, das Speicherintervall **snapshot_every** und der Randbedingungstyp **boundary** (**neumann** oder **dirichlet**). Das Verhalten der Spezies steuern die Wachstumsraten **G1**, **G2**, die Konkurrenzkoefizienten **comp1**, **comp2** (Wachstumshemmung durch die jeweils andere Spezies), die Druckantwort **beta1**, **beta2** und die Selbstdiffusion **eps1**, **eps2**. Die Anfangsverteilung legen **center**, **peak**, **sigma** und **background** für beide Spezies fest. Die Standardparameter sind symmetrisch, damit sich der Einfluss einzelner Parameter isoliert untersuchen lässt.

4.2 Finite-Volumen-Schema und Zeitdiskretisierung

4.2.1 Zu lösende Gleichungen

Das Modell besteht aus zwei gekoppelten Erhaltungsgleichungen für $i, j \in \{1, 2\}$ mit $i \neq j$:

$$\partial_t n_i + \nabla \cdot (n_i v_i) = \varepsilon_i \Delta n_i + G_i n_i (1 - n_i - c_i n_j), \quad v_i = -\beta_i \nabla \bar{n}, \quad \bar{n} = \frac{1}{2}(n_1 + n_2). \quad (10)$$

Gegenüber dem 1D-Modell kommen zwei Effekte hinzu: die Selbstdiffusion $\varepsilon_i \Delta n_i$ und die asymmetrische Konkurrenz über die Koeffizienten c_i .

4.2.2 Räumliche Diskretisierung

Die Dichten $n_i^{k,l}$ sind zellzentrierte Mittelwerte auf einem gleichmäßigen Gitter mit $0 \leq k, l \leq N-1$; die Flüsse werten wir an den Zellrändern $k \pm \frac{1}{2}, l$ bzw. $k, l \pm \frac{1}{2}$ aus. Zuerst approximieren wir die Geschwindigkeiten an den Rändern über finite Differenzen,

$$v_{i,x}^{k+\frac{1}{2},l} = -\beta_i \frac{n^{k+1,l} - n^{k,l}}{\Delta x}, \quad v_{i,y}^{k,l+\frac{1}{2}} = -\beta_i \frac{n^{k,l+1} - n^{k,l}}{\Delta y}. \quad (11)$$

Daraus bilden wir den advektiven Fluss $F = vn$ mit stromaufwärts gewähltem Dichtewert,

$$F_x^{k+\frac{1}{2},l} = \begin{cases} v_x^{k+\frac{1}{2},l} n^{k,l}, & v_x \geq 0, \\ v_x^{k+\frac{1}{2},l} n^{k+1,l}, & v_x < 0, \end{cases} \quad F_y^{k,l+\frac{1}{2}} = \begin{cases} v_y^{k,l+\frac{1}{2}} n^{k,l}, & v_y \geq 0, \\ v_y^{k,l+\frac{1}{2}} n^{k,l+1}, & v_y < 0. \end{cases} \quad (12)$$

Die Divergenz folgt aus der Differenz der Randflüsse,

$$(\nabla \cdot F)^{k,l} = \frac{F_x^{k+\frac{1}{2},l} - F_x^{k-\frac{1}{2},l}}{\Delta x} + \frac{F_y^{k,l+\frac{1}{2}} - F_y^{k,l-\frac{1}{2}}}{\Delta y}. \quad (13)$$

Der lokale Wachstumsterm lautet $R_i^{k,l} = G_i n_i^{k,l} (1 - n_i^{k,l} - c_i n_j^{k,l})$.

4.2.3 Zeitdiskretisierung und Stabilität

Nachdem Fluss-Divergenz und Reaktionsterm feststehen, integrieren wir mit einem expliziten Euler-Schema:

$$n_i^{k,l}(t + \Delta t) = n_i^{k,l}(t) + \Delta t \left(-(\nabla \cdot F_i)^{k,l} + \varepsilon_i (\Delta n_i)^{k,l} + R_i^{k,l} \right). \quad (14)$$

Das explizite Verfahren unterliegt Stabilitätsschranken, einer CFL-Bedingung für die Advektion und einer Diffusionsbedingung der Form $\Delta t \lesssim C \Delta x^2 / \varepsilon_i$. Wir wählen Δt empirisch so, dass die Lösungen für die betrachteten Parameterbereiche stabil bleiben; eine formale Stabilitätsanalyse führen wir nicht durch.

4.2.4 Randbedingungen

Wir behandeln den Rand auf zwei Arten. Die Neumann-Randbedingung setzt die Randwerte durch konstante Extrapolation erster Ordnung aus dem Inneren fort; dadurch verschwindet der Normalfluss und die Gesamtmasse bleibt erhalten. Die Dirichlet-Randbedingung setzt alle Randzellen nach jedem Zeitschritt auf Null und modelliert damit eine überlebensfeindliche Umgebung, in der Zellen am Rand sofort entfernt werden.

4.3 Visualisierung der Ergebnisse

Die Visualisierung zeigt vier Heatmaps: die Dichte der ersten Spezies, die der zweiten, die Gesamtdichte und einen direkten Vergleich beider. Ein Schieberegler stellt den Zeitpunkt ein, eine Checkbox blendet die Konturen ein oder aus. Rot steht für Spezies 1, Blau für Spezies 2.

Standardsimulation und Variationen. Ausgehend vom selben Anfangszustand ändern wir jeweils einzelne Parameter. Eine erhöhte Wachstumsrate (**G1** = 1.3) lässt Spezies 1 sich schneller ausbreiten und Spezies 2 verdrängen. Eine stärkere Druckantwort (**beta1** = 3.0) bewegt Spezies 1 deutlich schneller als Spezies 2. Ändert man mehrere Parameter zugleich, lassen sich sehr verschiedene Zelltypen gegenüberstellen und ihr Verhalten im Modell beobachten.

5 Übersicht aller Annahmen

Tabelle 1 fasst die Annahmen zusammen, auf denen das Modell und seine beiden Implementierungen beruhen.

Literatur

- [1] J. A. Carrillo, A. Chertock und Y. Huang. A finite-volume method for nonlinear nonlocal equations with a gradient flow structure. *Communications in Computational Physics*, 17(1):233–258, 2015.
- [2] T. Dębiec, M. Mandal und M. Schmidtchen. From finite to continuous phenotypes in (visco-)elastic tissue growth models. *Journal of Differential Equations*, 437:113375, 2025.

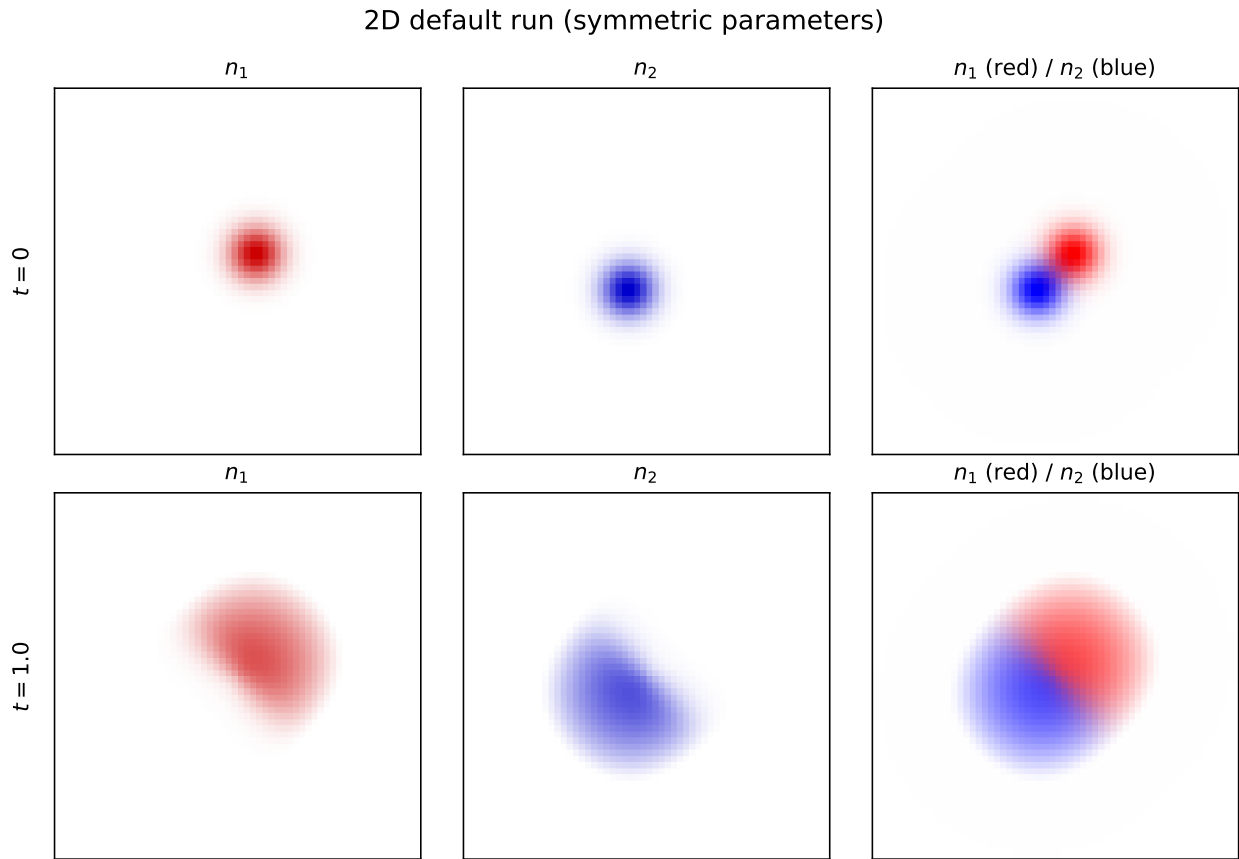


Abbildung 3: Standardsimulation mit symmetrischen Parametern: Anfangszustand und entwickelter Zustand. Rot steht für Spezies 1, Blau für Spezies 2.

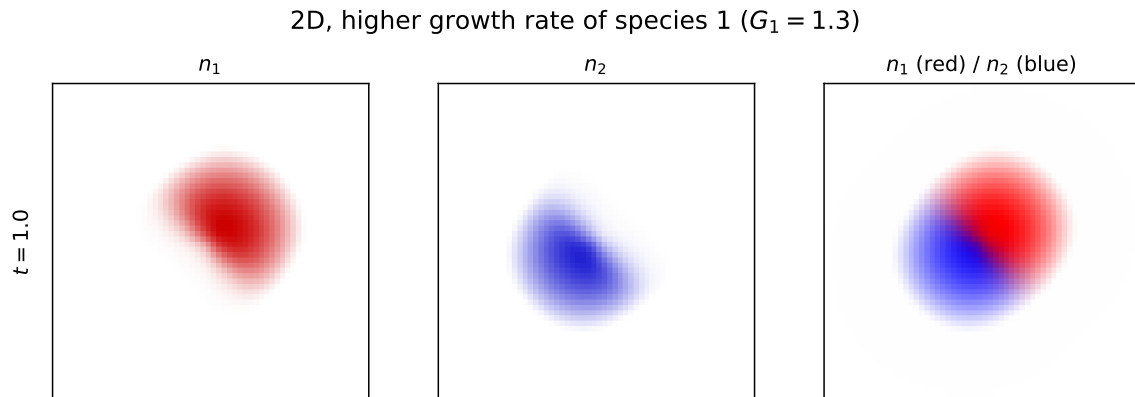


Abbildung 4: Höhere Wachstumsrate von Spezies 1 ($G_1 = 1.3$): Spezies 1 wächst schneller und verdrängt Spezies 2 etwas stärker.

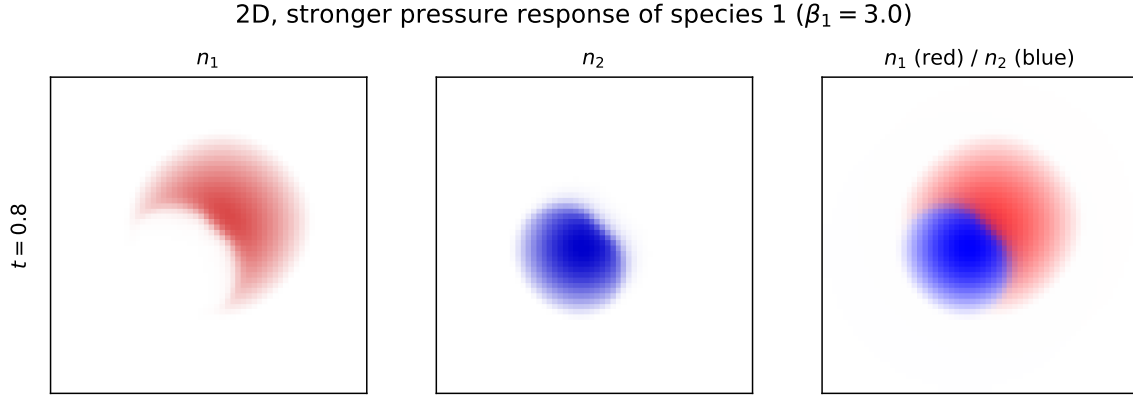


Abbildung 5: Stärkere Druckantwort von Spezies 1 ($\beta_1 = 3.0$): Spezies 1 fließt deutlich schneller auseinander als Spezies 2.

Bereich	Annahme
Bewegung (Darcy)	Geschwindigkeit $v = -\nabla p$; Viskosität $\nu = 0$, also Bewegung ohne Verzögerung.
Druck	Gemeinsames Druckfeld $p(\rho) = \rho^\gamma$ mit $\gamma > 1$, das nur von der Gesamtdichte ρ abhängt.
Wachstum (G1–G3)	$G^{(i)} \in C^1$, streng monoton fallend ($\partial_{\bar{n}} G^{(i)} \leq -\alpha$), mit genau einem homöostatischen Druck $n_{(i)}^* > 0$.
Anfangsdaten (I1–I3)	$n^{(i),\text{in}} \in L^1 \cap L^\infty$, beschränkt durch $\bar{n}^*$, mit endlichem zweiten Moment (zentrale Startverteilung).
Sättigung	Maximale lokale Dichte $\rho \leq 1$, bereits zu Beginn erfüllt.
Geometrie	1D-Modell auf $[0, L]$ bzw. 2D-Modell auf dem Einheitsquadrat.
Rand	Isolierende (Neumann) Randbedingungen; im 2D-Fall alternativ Dirichlet.
Zeit	Explizites Euler-Verfahren; Δt empirisch unter der CFL- und Diffusionsschranke gewählt.
2D-Zusatz	Selbstdiffusion $\varepsilon_i \Delta n_i$ und asymmetrische Konkurrenz c_i zwischen den beiden Spezies.

Tabelle 1: Übersicht der Modell- und Implementierungsannahmen.